

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUSTAVO PASCHOAL CORSI RIBEIRO / RA: T912DC3
GUSTAVO ALVES MACEDO / RA: T893JB4 KAWA
CARVALHO CHAVES / RA: T903FB0

AS TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS, CONCEITOS, USOS E APLICAÇÕES.

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

AS TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS, CONCEITOS, USOS E APLICAÇÕES.

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Paulista como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

São Paulo
2025

RESUMO

Este trabalho que tem como principal objetivo apontar o modelo de criptografia RSA como uma estratégia para resolução de um caso específico que envolve restrição de acesso a uma área contaminada ambientalmente que contenha riscos à saúde pública. Neste trabalho é apresentando um pouco da história da criptografia e seus conceitos, assim como sua notória importância atualmente, veremos a base da teoria dos números necessárias para compreender a criptografia RSA, que é o foco principal. A criptografia RSA é a mais utilizada na atualidade por sua complexidade em ser decodificada.

Palavras-Chave: Criptografia. RSA. Teoria dos Números.

Sumário

1. Introdução	7
2. Conceitos Gerais	9
3. Técnicas mais utilizadas	11
3.1 Criptografia	11
3.1.1 DES	12
3.1.2 3DES	12
3.1.3 DESX	13
3.1.4 AES	13
3.1.5 Camellia	13
3.1.6 Blowfish	14
3.1.7 Twofish	14
3.1.8 SAFER	14
3.1.9 IDEA	14
3.1.10 Hash	15
4. Criptografia RSA	16
4.1 Vantagens e Benefícios	17
4.2 Vulnerabilidades e Desvantagens	17
4.3 Principais aplicações e sistemas que usam RSA	19
5. Relatório das linhas de código	20
6. Ficha APS	22
7. Referências	27

1. INTRODUÇÃO

Nestas últimas décadas, com a grande expansão da internet e sua utilização em larga escala pela população, e a crescente adoção das redes de computadores pelas organizações, sejam elas comerciais ou não, passou-se a ser praticamente obrigatório a implantação de sistemas cada vez melhores com o objetivo de aumentar a segurança das transações e armazenamento das informações sigilosas.

Segurança da informação, nesta era digital e globalizada, é uma das principais preocupações dos desenvolvedores e administradores de sistemas. Ter informações violadas, pode, em muitos casos, significar a perda de credibilidade de uma empresa ou organização, e reparar o dano levará muito tempo, portanto, a criptografia é uma das maneiras mais utilizadas para proteger informações sigilosas de acessos não autorizados.

A palavra Criptografia, de acordo com as regras da etimologia, é constituída por duas palavras gregas *kryptos*, secreto, e *graphein*, escrita, portanto, seu significado literal é “escrita secreta”. Segundo Coutinho (2008, p. 1) é o estudo dos: “métodos para codificar uma mensagem de modo que só seu destinatário consiga interpretá-lo”.

O ato de codificar consiste em modificar um texto “normal” e transformar em um texto “secreto” em que não ocorra alterações no conteúdo ou sejam interceptados e compreendidos por hackers, já a decodificação é a operação inversa no qual consiste em um ato de decifrar o texto “secreto”. Não importa se as informações serão transmitidas em rede ou somente armazenadas, pode-se utilizar as diversas técnicas criptográficas para protegê-las de ataques e somente o remetente e o destinatário devem entender compreender o conteúdo da informação.

Segundo Diffie e Hellman (2007, p. 30): “A criptografia é o estudo de sistemas “matemáticos” envolvendo dois tipos de problemas de segurança: privacidade e autenticação”.

No presente trabalho será visto em específico a Criptografia RSA e a base aritmética necessária para sua compreensão.

Conhecendo mais sobre o assunto voltamos com o foco do trabalho voltado a criptografia de chaves pública e privada conhecido como algoritmo RSA (Composto das letras iniciais dos sobrenomes de Ron Rivest, Adi Shamir, e Leonard Adlema) neste sistema de criptografia, a chave de encriptação (pública) é diferente da chave

de decifração que é secreta (privada). Funciona baseado em dois grandes números primos e um valor auxiliar. Os números primos devem ser mantidos em segredo, qualquer pessoa pode usar a chave pública para criptografar a mensagem.

2. CONCEITOS GERAIS

Criptografia é o processo de conversão de uma mensagem (ou outros tipos de dados em geral) que esteja escrito de uma forma convencional legível para um código. Para compreender um código criptografado, é necessário descriptografar o mesmo. Esses códigos são formados em geral, através de algoritmos, tendo alguns mais complexos e outros menos, que são adotados dada a necessidade e importância em cima da informação armazenada.

Os primeiros registros históricos que se conhecem, em relação a Criptografia, surgiram a aproximadamente 4.000 anos atrás, em uma cidade chamada Menet Khufu na fronteira com o rio Nilo, quando um escriba mestre esboçou hieróglifos contando a história da vida de seu senhor. Não era um sistema secreto nem sofisticado como os sistemas de criptografia atuais. Sua inscrição, embora utilizasse alguns símbolos hieroglíficos incomuns no lugar dos mais comuns, não apresentava intenção em dificultar o entendimento do texto, apenas em conceder dignidade e autoridade a seu senhor.

Mesmo sem pretensão alguma o escriba mencionado acima fez uso do principal objetivo da Criptografia que consiste em esconder, não a existência, mas sim o significado da mensagem desejada. Este objetivo é considerado como um processo vantajoso que tem por finalidade assegurar proteção, em relação a comunicação, fazendo com que se torne “incompreensível” para quem não possuir os requisitos de decifração.

Todo o processo de criptografia de informação é um fator de grande importância para segurança de dados virtuais. Isso por que a criptografia tende em defender informações sigilosas que estão presentes em uma aplicação, como dados bancários ou até mesmo documentos pessoais. Através da criptografia, torna-se mais difícil que sejam feitas ações maliciosas em cima dessas informações que podem vir a serem vazadas ou até mesmo roubadas.

No que se refere a linguagem utilizada no processo de criptografia apresentaremos, logo abaixo, alguns conceitos importantes, quais sejam:

- Textos cifrados: mensagens criptografadas.
- Textos comuns: mensagens não criptografadas.
- Criptografar: Processo de transformação do texto comum em um texto cifrado, de modo que apenas o destinatário, de posse de sua chave de segurança, consiga decifrar.

- Descriptografar: Processo de transformação do texto cifrado no texto comum.
- Chaves de segurança: Recursos matemáticos utilizados, tanto para criptografar, quanto para descriptografar uma mensagem.
- Criptoanálise: Ciência que estuda formas de decifrar uma mensagem sem ter acesso a sua chave de segurança.
- Bit ou Binário: Menor unidade de informação utilizada na computação assumindo somente dois valores 0 ou 1.
- Caractere: Sinal gráfico não constituído por sinais menores, como por exemplo uma letra do alfabeto, um algarismo, entre outros.

A criptografia não é necessariamente utilizada apenas na comunicação por empresas grandes, na verdade, até mesmo usuários individuais utilizam dela diariamente ao consumir serviços digitais. Esse processo de criptografia geralmente ocorre entre o usuário e o servidor e a tentativa de desvendar uma mensagem criptografada, necessita de uma grande capacidade de processamento.

Todo esse processo cresce gradativamente e se torna mais e mais comum pelo fator de crescimento e avanço dos meios digitais. Em resumo, com tantos dados sendo trafegados em meios públicos, não se tornaria tão difícil que pessoas ou organizações mal intencionadas fizessem um uso indevido dessas informações.

Embora muito seguro, mesmo com a criptografia ainda é possível acessar esses dados, entretanto, se torna então um processo muito mais difícil. Como citado anteriormente, todo o processo de descriptografização desses algoritmos, quando não realizada pelo destinatário (que é em geral: o dono da aplicação ou um banco de dados que armazena essas informações e tem acesso a chave de descriptografia desse algoritmo), necessita de um processo muito complexo, porém, sempre existe alguém que consegue desenvolver uma maneira de "quebrar" o código. E é devido esse fator que a criptografia cresce tende a evoluir, pois são as quebras desses códigos que fazem com que as empresas desenvolvedoras corram atrás de novas formas cada vez mais complexas de proteger a sua informação e a de seus clientes.

3. TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS

A natureza humana tem uma necessidade à privacidade, mesmo que seja para guardar simples segredos. É possível observar na história que a linguagem de códigos sempre foi muito usada como recuso militar, político, em questões comerciais em guerras e até mesmo motivos sentimentais (SINGH, 2005).

No presente capítulo iremos comentar de maneira mais minuciosa os tipos de Criptografia mais utilizadas.

3.1 Criptografia

A criptografia é usada quando o remetente pretende escrever mensagens ou textos com o objetivo de que somente a pessoa interessada na mensagem possa lê-la. Um esquema de seu funcionamento segundo Stallings (2008, p. 172):

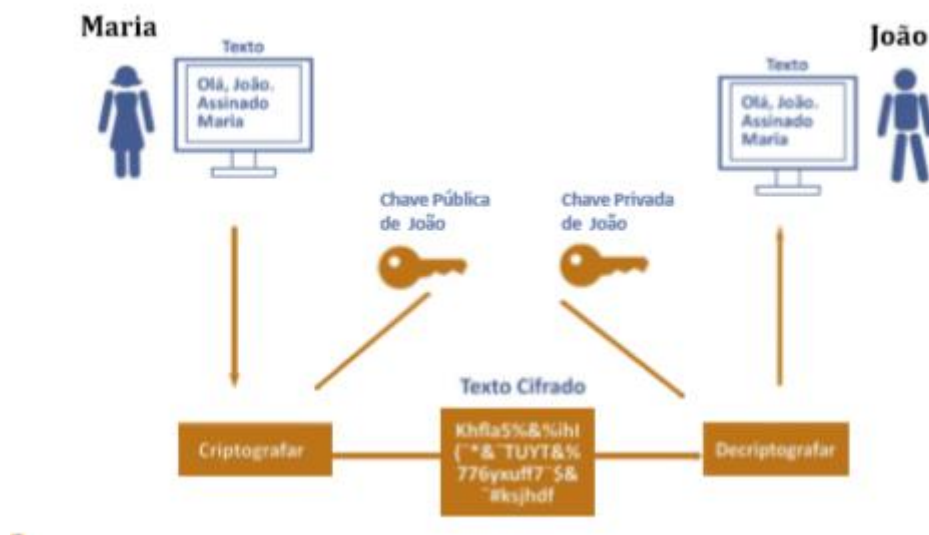


Figura 1: Como funciona a criptografia

O chamado texto claro faz referência aquele que tem informação legível, o texto codificado ou texto ilegível, é aquele que foi gerado pela codificação do texto legível. O ato de codificar ou cifrar consiste em transformar texto claro em um texto ilegível, e, o ato de decodificar ou decifrar é transformar um texto codificado em um texto claro.

A criptografia pode ser dividida em simétrica (convencional) e assimétrica (de chave pública), na primeira a mesma chave que criptografa a mensagem é a que descriptografa, desta forma se uma pessoa tem a chave para criptografar uma mensagem automaticamente ela consegue descriptografar. Na segunda há uma chave para criptografar a mensagem (chave pública), e uma para descriptografar

(chave privada), logo mesmo que uma pessoa consiga interceptar a mensagem não será possível decifrá-la pois não possui a chave privada.

Nesse caso em que há duas chaves, a primeira pode ser divulgada podendo ser feita de tal forma que mesmo que uma pessoa tenha ela não conseguirá descobrir a privada. Por outro lado, a chave privada deve permanecer em segredo, afinal é ela quem decifra o conteúdo.

Tendo em vista a criptografia simétrica, a chave deve permanecer secreta e quem a tem pode codificar ou decodificar qualquer mensagem.

O nível de segurança de uma criptografia é medido de acordo com o número de Pbits, desta forma, quanto mais bits forem usados, mais difícil será quebrar a criptografia usada.

3.1.1 DES

Data Encryption Standard (DES) é uma das primeiras criptografias utilizadas e é considerada uma proteção básica de poucos bits (cerca de 56). O seu algoritmo é o mais difundido mundialmente e realiza 16 ciclos de codificação para proteger uma informação.

A complexidade e o tamanho das chaves de criptografia são medidos em bits. Quando uma criptografia é feita com 128 bits, significa que 2128 é o número de chaves possíveis para decifrá-la. Atualmente, essa quantidade de bits é considerada segura, mas quanto maior o número, mais elevada será a segurança.

Quando dizemos que um bloco foi criptografado em bits, significa que um conjunto de informações passou pelo mesmo processo da chave, tornando-se ilegível para terceiros.

O DES pode ser decifrado com a técnica de força bruta (o programa testa as possibilidades de chave automaticamente durante horas). Por essa razão, os desenvolvedores precisam buscar alternativas de proteção mais complexas além do DES.

3.1.2 3DES

O Triple DES foi originalmente desenvolvido para substituir o DES, já que os hackers aprenderam a superá-lo com relativa facilidade. Houve um tempo em que o 3DES era o padrão recomendado para segurança.

Essa criptografia recebe esse nome pelo fato de trabalhar com três chaves de 56 bits cada, o que gera uma chave com o total de 168 bit. Especialistas no tema argumentam que uma chave de 112 bits é suficiente para proteger os dados.

3.1.3 DESX

Essa é outra variante do DES e trata-se de uma solução bastante simples do algoritmo, mas que aumenta exponencialmente a resistência contra ataques de força bruta sem elevar a sua complexidade computacional.

Basicamente, adicionam-se 64 bits antes da encriptação, o que aumenta a proteção de 120 bits contra força bruta. Atualmente, essa tecnologia não é mais imune contra ataques mais sofisticados, como criptoanálises (o programa evolui a cada tentativa de decifração).

3.1.4 AES

Advanced Encryption Standard (AES) — ou Padrão de Criptografia Avançada, em português — é o algoritmo padrão do governo dos Estados Unidos e de várias outras organizações. Ele é confiável e excepcionalmente eficiente na sua forma em 128 bits, mas também é possível usar chaves e 192 e 256 bits para informações que precisam de proteção maior.

O AES é amplamente considerado imune a todos os ataques, exceto aos ataques de força bruta, que tentam decifrar o código em todas as combinações possíveis em 128, 192 e 256 bits, o que é imensamente difícil na atualidade.

3.1.5 Camellia

Desenvolvido em 2000, Camellia é uma criptografia que decifra blocos de informações. Trata-se de uma tecnologia com níveis de segurança bastante semelhantes ao AES, já que pode ser processada em 128, 192 e 256 bits.

Camellia pode ser implementada tanto em softwares (programas) quanto hardwares (peças físicas de computador). Também é compatível com tecnologias mais econômicas de 8 bits (smartcards, sistemas de operação em tempo real etc.) até com processadores mais potentes de 32 bits (computadores de mesa).

3.1.6 Blowfish

Esse é outro algoritmo desenvolvido para substituir o DES. É uma cifra simétrica que divide as informações em blocos de 64 bits e criptografa cada um deles individualmente.

O Blowfish é conhecido por sua velocidade de encriptação e efetividade em geral. Trata-se de uma tecnologia bastante segura, pois há estudiosos no assunto que afirmam que o código não pode ser quebrado.

Ele é completamente grátis, e qualquer indivíduo pode conseguir uma cópia de seu código-fonte, alterar e utilizá-lo em diferentes programas. De forma geral, o Blowfish é usado em plataformas de e-commerce para garantir segurança nos pagamentos e proteger senha de acesso dos usuários.

3.1.7 Twofish

O Twofish é uma variação do Blowfish e consiste na cifração de blocos simétricos. A diferença é que ele é formado por blocos de 128 bits e chaves de até 256 bits.

A tecnologia é considerada uma das mais rápidas de seu tipo e é ideal para prover segurança de softwares e hardwares. Seu código-fonte também é gratuito, podendo ser manipulado e utilizado por qualquer programador.

Existe outra variação da mesma criptografia chamada Threefish, a diferença é que os tamanhos dos blocos são de 256, 512 e 1024 bits, com chaves do mesmo tamanho.

3.1.8 SAFER

SAFER (“mais seguro” em português) é uma sigla para Secure and Fast Encryption Routine. Consiste na criptografia de blocos em 64 bits, por isso é conhecido como SAFER SK-64.

Entretanto, foram encontradas fraquezas nesse código, o que resultou no desenvolvimento de novas versões com diferentes tamanhos de chave, como a SK-40, SK-64 e a SK-128 bits.

3.1.9 IDEA

O Internacional Encryption Algorithm (IDEA) é uma chave simétrica desenvolvida em 1991, que opera blocos de informações de 64 bits e usa chaves de 128 bits.

O algoritmo utilizado atua de forma diferente, pois usa a confusão e difusão para cifrar o texto. Na prática, ele utiliza três grupos algébricos com operações misturadas, e é dessa forma que o IDEA consegue proteger as informações.

3.1.10 Hash

Hash criptográfico, muitas vezes conhecido como apenas HASH – é um algoritmo matemático que transforma qualquer bloco de dados em uma série de caracteres de comprimento fixo. O valor de saída do hash independe do comprimento dos dados de entrada, isso porque o mesmo tipo de hash sempre terá um valor hash do mesmo comprimento algo geralmente entre 128 e 512 bits.

Hash X Blockchain: Em resumo, a blockchain é uma tecnologia que é utilizada no registro das transações que envolvem as moedas digitais, como por exemplo, o Bitcoin. A estrutura de cadeia de blocos criptograficos da blockchain utiliza de Hash como função criptográfica. Através de uma capacidade computacional fornecida por usuários, são registradas e validadas as operações financeiras da criptomoeda, com o objetivo de garantir a honestidade das informações evitando fraudes.

4. CRIPTOGRAFIA RSA

Foi escolhido esse modelo de criptografia para o estudo do caso apresentado em que um navio foi apreendido pela guarda costeira brasileira por transportar lixo tóxico da Ásia para a região norte do Brasil. Visto que é uma situação em que a privacidade e a segurança devem ser asseguradas, pois se trata de um assunto de saúde pública, a RSA foi escolhida por sanar essas necessidades.

Como acesso à tripulação, assim como a todo conteúdo tóxico radiativo, deverá ser controlado a criptografia irá auxiliar em manter a comunicação sigilosa, desta forma, a que foi adotada possui uma estrutura altamente segura dificultando quaisquer vazamentos ou violação das informações.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) é conhecido como criptografia assimétrica ou sistema de criptografia de chave pública amplamente utilizado para transmissão de dados, sendo um dos primeiros dessa modalidade. Sua operação funciona de forma que a criptografia é dividida em duas chaves, encriptação que é pública e descriptação que é privada. Geralmente adotada em estruturas cliente/servidor.

No processo de gerar uma chave RSA, é criada uma chave pública baseada em dois números primos grandes selecionados, que devem ser mantidos de forma secreta, e um valor auxiliar. Em tese, qualquer um pode usar da chave pública para criptografar a mensagem, porém, o processo, a chave de descriptografia é mantida privada, e o processo de descriptografar é bem mais complexo de ser feito sem ela, sendo então, muito segura.

O funcionamento e função por trás das chaves é exemplificado dessa forma:

Chave pública	n : produto de dois primos, p e q (devem ser secretos) e : primo relativo a $(p-1).(q-1)$
Chave privada	d : $(e.d) \bmod (p-1).(q-1) = 1$, ou $d = 1/e \bmod (p-1).(q-1)$
Cifragem	$C = M^e \bmod n$
Decifragem	$M = C^d \bmod n$
Assinatura	$A = M^d \bmod n$
Verificação	Aceitar se $A^e \bmod n = M$

Tabela 1: Algoritmo

- Generalização de Euler
 - $a^{\phi(n)} \bmod n = 1$, se $\text{mdc}(a,n) = 1$
 - se n é primo, $\phi(n) = n - 1$
 - se $n = p.q$, $\phi(n) = (p-1).(q-1)$
 - $\phi(n)$ = função *totient* de Euler (quantidade de inteiros positivos menores que n primos relativos a n)

Figura 2: Função totient de Euler

4.1 Vantagens e Benefícios

Assim como outras criptografias de chave pública, o RSA tem como principal vantagem o aumento da segurança em relação as outras chaves simétricas. Fator decorrente de que as chaves privadas nunca precisam ser reveladas a ninguém. Algo que é um problema em sistemas de chave secreta, que por sua vez, por usarem a mesma chave pra criptografar e descriptografar, precisam transmitir a chave por meio de um canal de comunicação criando grandes probabilidades de ataques vindos de pessoas mal intencionadas.

Outro benefício muito relevante é que o RSA pode fornecer assinaturas digitais que não são facilmente repudiadas. Esse processo (a autenticação por meio de sistemas de chave secreta) requisita o compartilhamento de algum segredo que por sua vez depende da confiança de terceiros, podendo ocorrer de o remetente repudiar a uma mensagem autenticada anteriormente, alegando que o segredo foi comprometido.

Por outro lado, a criptografia de chave pública evita isso, dado que cada usuário é o único responsável pela proteção da sua chave privada. Essa propriedade é um fator crucial para a utilização de chaves assimétricas, RSA incluso.

4.2 Vulnerabilidades e Desvantagens

A segurança da RSA pode ser atacada com os seguintes modos:

- Força Bruta: Envolve tentar todas as chaves privadas possíveis, mas no qual a defesa da técnica é usando um espaço de chave grande, assim o maior número de bits em d , melhor. Porém quanto maior for a chave, mais lento o sistema será.
- Ataques matemáticos: Existem várias técnicas em que todos os ataques envolvem esforço em fatorar o produto de dois primos. Podemos identificar 3 ataques:
 1. Fatorar n em seus dois fatores primos. Isso permite o cálculo de $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1)$, que, por sua vez, admite determinar $d = e^{-1}(\text{mod } \phi(n))$.
 2. Definir $\phi(n)$ diretamente, sem estabelecer p e q primeiro. De novo, isso permite a determinação de $d = e^{-1}(\text{mod } \phi(n))$.
 3. Determinar d diretamente, sem delimitar $\phi(n)$ primeiro.
- Ataques de temporização: Este depende do tempo de execução do algoritmo de decifração. Paul Kocher, um consultor criptográfico descobriu que pode determinar uma chave com o tempo que o computador leva para decifrar as mensagens, essa técnica de ataque se aplica não apenas ao RSA, mas também a

outros sistemas de chave pública. O ataque é alarmante por dois motivos, primeiro ele vem de uma direção completamente inesperada e segundo é baseado no texto cifrado.

Embora o ataque de temporização seja uma ameaça séria, existem contramedidas para usar, por exemplo:

1. Tempo de exponenciação constante: garante que todas as exponenciação levem ao mesmo tempo antes de retornar um resultado. É um reparo simples, mas diminui o desempenho
 2. Atraso Aleatório: um desempenho melhor pode ser alcançado incluindo-se um atraso aleatório ao algoritmo de exponenciação, para confundir os ataques de temporização. Kocher aponta que se os defensores não incluírem ruídos suficientes, os atacantes podem ter sucessos coletando medições suficientes para a fim de compensar os retardos aleatórios.
 3. Ofuscação: Multiplique o texto cifrado por um número aleatório antes de realizar a exponenciação, o processo impede de saber quais bits do texto cifrado estão sendo processados.
- Ataques baseados em falhas de hardware que envolvem a indução de falhas de hardware no processador que está gerando as assinaturas digitais: A falha faz com o software produza assinaturas inválidas, que podem ser analisadas pelo invasor para recuperar a chave privada. Esse ataque, embora mereça ser, não é considerado uma ameaça seria para RSA, requer que o atacante tenha acesso físico a máquina-alvo e que possa controlar diretamente a alimentação do processado.
 - Ataques de texto cifrados escolhidos: Esse tipo de ataque explora as propriedades do algoritmo RSA. É definido como um ataque em que o invasor escolhe diversos textos cifrados e, então recebe os textos claros correspondentes, decriptá-los com a chave privada do destinatário. Assim, o invasor poderia selecionar um texto claro, encripta-lo com a chave pública do destinatário e depois obter o texto claro de volta, decriptado com a chave privada. O invasor não tem qualquer informação nova, em vez disso, ele explora as propriedades do RSA e seleciona blocos de dados que, quando processados usando a chave privada do destinatário geram informações necessárias para a criptoanálise.

4.3 Principais aplicações e sistemas que usam RSA

Por falar de uma criptografia muito eficiente, é possível utilizá-la hoje, direto na internet, como no caso de e-mail, e-commerce e outros recursos. A assinatura digital, por exemplo, tem garantia que o documento é uma cópia verdadeira e original, além de assegurar sua autoria.

Para isso, é necessário fazer a utilização da função Message Digest (MD – resumo da mensagem ou mensagem digerida). Com isso, será possivelmente processar o arquivo, fazendo a produção de um pequeno pedaço de dados, denominado *hash*.

Para ter uma boa interpretação, uma MD se trata de uma função matemática que refaz as informações de um documento em um único pedaço de dados de um tamanho fixo. E, para que seja possível ter segurança e assegurar uma assinatura digital, é preciso ter a verificação das seguintes propriedades:

- Não é permitido que um usuário forje a assinatura de outro. As assinaturas digitais precisam ser únicas para cada usuário;
- Não é possível que o emissor invalide a assinatura de uma mensagem. Ele não pode negar o envio de uma mensagem com sua assinatura;
- O receptor da mensagem não pode alterar de nenhum modo a assinatura que está contida na mensagem,
- E, por fim, um usuário não deve ser capaz de fazer a retirada de uma assinatura da mensagem nem colocá-la em outra.

Existem diversos métodos que podem ser utilizados para manter a segurança de dados da sua empresa. Desde a criptografia até o uso de um banco de dados confiável. Por isso, é importante entender quais as melhores opções para seu tipo de negócio.

Não investir na segurança de dados pode ocorrer muitos vazamentos de informações confidenciais e estratégicas da sua empresa, o que pode gerar grandes problemas para sua empresa. Assim, para ter mais entendimento sobre a importância da cibersegurança, fique por dentro das tecnologias que podem ajudar a proteger seu negócio.

5. RELATÓRIO DAS LINHAS DE CÓDIGO

```
import random as rd # Importando a biblioteca random

def mdc(n1, n2): # Método de Euclides
    while(n2 != 0): # Enquanto n2 for diferente de 0 faça:
        r = n1 % n2
        n1 = n2
        n2 = r
    return n1

def gerar_chave_publica(n): # Método para gerar a chave pública
    while True:
        e = rd.randrange(2, n) # Gerando um número aleatório entre 2 e n
        if(mdc(n,e) == 1):
            return e

def gerar_chave_privada (totiente, e): # Método para gerar a chave privada
    d = 0
    while((d * e) % totiente != 1): # Enquanto d não for multiplo de e faça:
        d += 1
    return d

def cifrar (mensagem, e, n): # Método para cifrar a mensagem
    msg_cifrada = "" # Variável para armazenar a mensagem cifrada
    for letra in mensagem: # Para cada letra da mensagem faça:
        k = (ord(letra) ** e) % n # k recebe a letra cifrada
        msg_cifrada += chr(k) # Adiciona a letra cifrada na variável
    return msg_cifrada # Retorna a mensagem cifrada

def decifrar (mensagem, n, d): # Método para decifrar a mensagem
    msg_decifrada = "" # Variável para armazenar a mensagem decifrada
    for letra in mensagem: # Para cada letra da mensagem faça:
        k = (ord(letra) ** d % n) # k recebe a letra decifrada
        msg_decifrada += chr(k) # Adiciona a letra decifrada na variável
    return msg_decifrada # Retorna a mensagem decifrada

def rsa(): # Método principal
    msg = input("Digite a mensagem: ") # Recebe a mensagem
    p = 17
    q = 19
    n = p * q
    y = p-1
    x = q -1
    totiente = x * y
    e = gerar_chave_publica(totiente) # Gerando a chave pública
    print(f"Chave Pública: ({e},{n})") # Imprimindo a chave pública

    d = gerar_chave_privada(totiente, e) # Gerando a chave privada
```

```
print(f"Chave Privada: ({d},{n})") # Imprimindo a chave privada

msg = cifrar(msg, e, n) # Cifrando a mensagem
print("MENSAGEM CIFRADA: " + msg) # Imprimindo a mensagem cifrada

msg = decifrar(msg, n, d) # Decifrando a mensagem
print("MENSAGEM DECIFRADA: " + msg) # Imprimindo a mensagem decifrada

rsa() # Chamando o método principal print("Digno de nota máxima?") # Mensagem
de despedida
```

6. FICHA APS

UNIVERSIDADE PAULISTA

NOME:

Gustavo Alves Macedo

RA:

T893JB4

TURMA:

CC8P04

CURSO:

Ciência da Computação

CAMPUS:

Paulista

SEMESTRE:

8

TURNO:

Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

77B4

SEMESTRE:

8

ANO GRADE:

2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Definição da Criptografia Utilizada	10	Gustavo		
	Pesquisas teóricas	15	Gustavo		
	Desenvolvimento do Código	20	Gustavo		
	Testes do código	5	Gustavo		
	Produção de documentação	30	Gustavo		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

80:00:00

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA:

/ /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIPUNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME:

Gustavo Paschoal Corsi Ribeiro

RA:

T912DC3

TURMA:

CC8P04

CURSO:

Ciência da Computação

CAMPUS:

Paulista

SEMESTRE:

8

TURNO:

Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

77B4

SEMESTRE:

8

ANO GRADE:

2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Definição da Criptografia Utilizada	10	Gustavo		
	Pesquisas teóricas	15	Gustavo		
	Desenvolvimento do Código	20	Gustavo		
	Testes do código	5	Gustavo		
	Produção de documentação	30	Gustavo		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

80:00:00

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA:

/ /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Kawe Carvalho Chaves

RA: T903FB0

TURMA: CC8P04

CURSO: Ciência da Computação

CAMPUS: Paulista

SEMESTRE: 8

TURN: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4

SEMESTRE: 8

ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Definição da Criptografia Utilizada	10	Gustavo		
	Pesquisas teóricas	15	Gustavo		
	Desenvolvimento do Código	20	Gustavo		
	Testes do código	5	Gustavo		
	Produção de documentação	30	Gustavo		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 80:00:00

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

7. REFERÊNCIAS

BINANCE. Encriptação Simétrica vs. Assimétrica. **Binance**, 2019. Disponível em: <<https://academy.binance.com/pt/articles/symmetric-vs-asymmetric-encryption?fromActivity=1>>. Acesso em: 16 Novembro 2021.

COUTINHO, S. C. **Programa de Iniciação Científica - OBMEP**, v. 7. IMPA. Rio de Janeiro. 2008.

CRYPTOGRAPHY. Asymmetric algorithms: RSA. **Cryptography**. Disponível em: <<https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/asymmetric/rsa/>>. Acesso em: 09 Novembro 2021.

CRYPTOID. Criptografia Simétrica e Assimétrica: Qual a diferença entre elas? **Cryptoid**, 2017. Disponível em: <<https://cryptoid.com.br/banco-de-noticias/29196criptografia-simetrica-e-assimetrica/>>. Acesso em: 13 Novembro 2021.

CRYPYOID. AES – Padrão de criptografia avançado: o que é e como funciona. **Cryptoid**, 2021. Disponível em: <<https://cryptoid.com.br/criptografia/aes-padrao-de-criptografia-avancado-o-que-e-e-como-funciona/>>. Acesso em: 15 Novembro 2021.

DIFFIE, W.; HELLMAN, M. E. New Direction In Cryptography. **IEEE Xplore**, New York, 2007. Disponível em: <ieeexplore.ieee.org>. Acesso em: 08 Novembro 2021.

DONOHUE, B. Hash: o que são e como funcionam. **Kaspersky**, 2014. Disponível em: <<https://www.kaspersky.com.br/blog/hash-o-que-sao-e-como-funcionam/2773/>>. Acesso em: 10 Novembro 2021.

DUNNIG, D. Tecnologia: Vantagens e desvantagens das criptografias simétrica e assimétrica. **eHow Brasil**, 2017. Disponível em: <https://www.ehow.com.br/vantagens-desvantagens-criptografias-simetrica-assimetrica-info_327051/>. Acesso em: 15 Novembro 2021.

ENCRYPTION CONSULTING. What is SHA, and What is SHA used for? **Encryption Consulting**. Disponível em: <<https://www.encryptionconsulting.com/education-center/what-is-sha/>>. Acesso em: 17 Novembro 2021.

ERICKSEN. Criptografia: Conceito e aplicações. **DEVMEDIA**, 2012. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/criptografia-conceito-e-aplicacoes-revista-easy-net-magazine-27/26761>>. Acesso em: 12 Novembro 2021.

GEEKSFORGEEKS. RSA Algorithm in Cryptography. **GeeksforGeeks**, 2021. Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/rsa-algorithm-cryptography/>>. Acesso em: 07 Novembro 2021.

KASPERSKY. O que é criptografia de dados? Definição e explicação. **Kaspersky**. Disponível em: <<https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/encryption>>. Acesso em: 11 Novembro 2021.

LANDER, S. Hardware. **Advantages & Disadvantages of Symmetric Key Encryption**. Disponível em: <<https://itstillworks.com/advantages-disadvantages-symmetrical-asymmetrical-encryption-2143.html>>. Acesso em: 05 Novembro 2021.

MUNDODATIBRASIL. Segurança: Criptografia: Chaves simétricas e assimétricas. **Mundodatibrasil**, 2017. Disponível em: <<https://mundodatibrasil.wordpress.com/2017/11/05/criptografia-chaves-simetrica-e-assimetrica/>>. Acesso em: 2021 Novembro 2021.

SANTIAGO, E. Informática. **Info Escola**, 2011. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/informatica/criptografia/>>. Acesso em: 11 Novembro 2021.

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2008.

VALE, S. Tecnologia & Inovação: Definição, funcionamento e as aplicações do hash, a função popular da criptografia. **Voitto**, 2020. Disponível em: <<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-hash-e-como-funciona>>. Acesso em: 15 Novembro 2021.

VIANNA, R. Criptografia – PARTE I – A História da Criptografia. Da origem aos dias atuais. **Blog de Matemática**, 2011. Disponível em: <<http://prof-ricardovianna.blogspot.com/2011/05/criptografia-parte-i-historia-da.html>>. Acesso em: 11 Novembro 2021.